

Marco Legal, Ético y Normas de Calidad

Propuesta de Optimización SGBD · Niantic Labs / Pokémon GO

Nicolás Cárdenas · Miguel Camargo · Camilo Hernández · 2026

Marco legal — regulaciones aplicables

Norma	Jurisdicción	Implementación en el sistema
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)	EE.UU.	RN-006: campo <code>es_menor_edad</code> + CHECK en tabla JUGADOR; bloqueo de compras in-app en capa de aplicación GKE.
Ley 1581/2012 — Habeas Data	Colombia	Coordenadas GPS almacenadas con precisión reducida (sin domicilio exacto); nombres de jugadores sintéticos; CASCADE DELETE garantiza borrado completo ante petición de supresión del titular.
GDPR Art. 17 — Derecho al olvido	Unión Europea	ON DELETE CASCADE desde JUGADOR elimina en cascada SESION, CAPTURA, VISITA_POKEPARADA y REGISTRO_BATALLA en una sola operación ACID en Spanner. MongoDB Atlas: <code>deleteMany</code> por <code>jugador_id</code> en las 5 colecciones.
Decreto 1377/2013	Colombia	Autorización de tratamiento de datos requerida antes del registro; política de privacidad en el onboarding de la app.

Principios de privacidad — implementación técnica

Principio	Cómo se implementa
Consentimiento	Registro de jugador requiere aceptación explícita; campo <code>fecha_registro</code> como evidencia en JUGADOR.
Finalidad	Coordenadas GPS usadas solo para Poképaradas/Gimnasios; no cruzadas con datos de terceros.
Minimización	Solo se almacenan atributos necesarios para el juego; no hay datos de contacto ni identidad real.
Seguridad	GCP Secret Manager para credenciales; IAM con mínimo privilegio por microservicio; TLS en tránsito (GKE + Atlas).
Acceso	Cada usuario (jugador) puede solicitar exportación o borrado; endpoints API dedicados en el microservicio GKE.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Control implementado
Fuga de credenciales DB	Media	Alto	Secret Manager + rotación automática cada 90 días; credenciales fuera del código fuente.
Acceso no autorizado a datos	Baja	Alto	IAM mínimo privilegio; roles separados por microservicio; auditoría Cloud Logging.
Incumplimiento COPPA	Baja	Alto	RN-006 en schema + validación en capa de aplicación antes de cualquier transacción monetaria.
Pérdida de datos por fallo	Baja	Alto	Spanner replica en 3 zonas (SLA 99,999 %); Atlas M10 backups diarios automáticos.
Reidentificación de jugadores	Baja	Medio	Datos 100 % sintéticos en desarrollo; producción usa IDs internos sin nombre real.

Ética de datos

- **Datos 100 % sintéticos:** los 50 jugadores, 368 capturas y 150 batallas fueron generados con `random.seed(42)` — reproducibles, auditables, sin datos reales de personas.
- **Fuentes abiertas:** PokéAPI (licencia BSD), Kaggle Pokémon GO dataset (licencia Open). No se usaron datos propietarios de Niantic.
- **Sin sesgo de representación:** jugadores distribuidos en 5 países (CO, US, MX, AR, PE), 3 equipos (Mystic/Valor/Instinct) y rangos de nivel heterogéneos. No hay grupo sub-representado.
- **Transparencia:** todo el código fuente, scripts de seed y esquemas están versionados en el repositorio público GitHub; cualquier revisor puede reproducir los datos exactos.

Estándares internacionales de calidad y seguridad

Estándar	Ámbito	Cumplimiento en el proyecto
ISO/IEC 25010	Calidad del software	9 reglas de negocio verificables con SQL activo; latencia P95 <200 ms como KPI medible; SLO 99,9 % definido y monitoreado en Cloud Monitoring.
ISO/IEC 27001	Seguridad de la información	Secret Manager para credenciales; IAM con mínimo privilegio; TLS obligatorio en todos los servicios; sin datos sensibles en repositorio de código.
ISO/IEC 27018	Protección de datos personales en nube	GCP es certificado ISO/IEC 27018; los datos de jugadores se procesan solo en las regiones configuradas (us-central1); sin uso secundario por el proveedor.